

תסמונת המדור הסגור (Compartment Syndrome: CS)

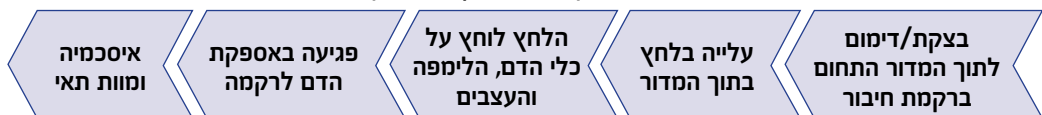
תסמונת המדור היא בעיה רפואית חריפה הנובעת מחבלה או מניתוחים הגורמים ללחץ (הנגרם בעיקר מדלקת או מהצטברות נוזלים עקב טראומה). בתוך מקום סגור (הרקמה הפנימית) ופגיעה באספקת דם לאזור הפגוע. ללא טיפול מהיר בבעיה זו, עליית הלחץ במדור הפגוע עלולה לגרום לפגיעה בעצבים ואף למוות לשרירים ולנמק באזור (ראו הרחבה בפרק 2).

הגורמים לתסמונת

בגלל רקמת החיבור (פאסיה, fascia), שהיא רקמת חיבור חזקה העוטפת את השריר והיא תוחמת את המדור אין למדור אפשרות לגדול ללא גבול. הצטברות של דם או בצקת יעלו את הלחץ ברקמה. הסיבות השכיחות לתסמונת זו הן: שברים של השוק או של היד, איסכמיה לאזור הנגרמת בעקבות פציעה, דימום, קרע בכלי דם, הזרקת תרופות תוך-יורידית, גבס, דחיסת גפה לזמן ממושך, פגיעות מעיכה וכוויות. כאשר תסמונת המדור הסגור נגרמת בגלל פעילות שרירים ממושכת ומאומצת, כמו אצל אצנים, היא ידועה בשם תסמונת כרונית של המדור הסגור (chronic compartment syndrome: CCS). בדרך כלל אינו מצב חירום, אך ירידה זמנית או קבועה בזרימת הדם לאזור עלולה לגרום להרס עצבים ושרירים.

כל מצב שגורם לעלייה בלחץ המדור או להפחתה בזרימת דם למדור עלול לגרום להתפתחות של תסמונת מדור חריפה. כאשר הלחץ עולה הוא חוסם את זרימת הדם הקאפילרי. בצקת ברקמה הרכה שבתוך המדור מעלה את הלחץ התוך-מדורי, הלחץ התוך-רקמתי התקין הוא 0 מ"מ (כאשר השריר לא מכווץ). כאשר הלחץ עולה מעל 30 מ"מ כלי הדם הקטנים נדחסים, מצב שמוביל להפחתה בהזנה של זרימת הדם, איסכמיה וכאב (תרשים 15.1). כאשר מדובר בתסמונת מדור בטנית לחץ של 20 מ"מ נחשב למדאיג, ולחץ של 25 מ"מ הוא אינדיקציה לפתיחת בטן.

תרשים 15.1 תהליך הפגיעה ברקמה במנגנון דחיסה



הסימנים והסימפטומים לתסמונת המדור הסגור

את הסימנים לתסמונת המדור הסגור אפשר לזכור כ-6 P's:

- **Paresthesia** - נמלול - ירידה בתחושה במדור הפגוע
- **Paralysis** - שיתוק - שיתוק של הגפה (ממצא מאוחר)
- **Pulseless** - אין-דופק - חוסר בדופק אצל מטופלים שהלחץ הגורם לתסמונת הוא מעל הלחץ בעורקים
- **Pallor** - חיוורון - חיוורון של האיבר (בגלל פגיעה בזרימת הדם)
- **Pressure** - לחץ - תחושת לחץ ומתיחה של האיבר
- **Pain** - כאב - כאב מופיע אצל כולם בשלב המוקדם. תיאור הכאב הוא בדרך כלל לחץ רצוף, הגבלה בתנועה. לעיתים אין התאמה בין הפגיעה לאופי הכאב. הכאב מתגבר כאשר יש מתיחה של קבוצת השרירים שבתוך המדור הפגוע



תמונה 15.10 פאסיוטומיה (Fasciotomy)

פרוצדורה רפואית שמאפשרת שחרור לחץ.
מטרת הפרוצדורה להחזיר את זרימת הדם
לרקמה שסבלה מתסמונת המדור הסגור.

אבחון של CSS

אבחנה של תסמונת מדור כרונית תיעשה על ידי מדידת הלחץ בתוך השרירים. אם הלחץ גבוה מאוד, הטיפול יהיה פאסיוטומיה (fasciotomy). פאסיוטומיה היא חתך בפאסיה (fascia) לשחרור לחץ כדי להחזיר זרימת דם לרקמה הפגועה. לפרוצדורה זו יש סיכויי הצלחה גבוהים מאוד. רוב הבעיות הנגרמות בעקבות פאסיוטומיה קשורות בפגיעה בעצבים הסמוכים למקום החתך, זיהום מקומי וצלקת במקום החתך. צלקת גדולה מדי עלולה לגרום לירידה בתנועתיות שבהמשך אפשר לתקנה על ידי פיזיותרפיה ועיסוי (תמונה 15.10)

הסיכונים

אִי־שחרור הלחץ יכול לגרום לנקרוזיס של הרקמה; פרפוזיה קפילרית נמוכה תגרום להיפוקסיה; במצבים חמורים יותר תסמונת המדור הסגור תגרום לתמס שריר, רבדומיוליזיס (rhabdomyolysis) ובסופו של דבר לאִי־ספיקת כליות ולצורך בכריתת גפה.

הטיפול

- תסמונת מדור חריפה - היא מצב חירום המחייב ניתוח מיידי (fasciotomy) המאפשר לרקמה לקבל אספקת דם ולחזור לנורמה
- תסמונת מדור פחות חריפה - גם בה מטפלים בניתוח מיידי
- תסמונת מדור כרונית (CCS) - בגפה תחתונה מטפלים בטיפול שמרני או ניתוח. טיפול שמרני כולל מנוחה, טיפול אנטי דלקתי ומתיחות. אם הטיפול השמרני לא עוזר, מנתחים את הגפה
- בשטח הטיפול מצטמצם לחמצן ופינוי הנפגע לבית חולים

